

01. Koncepcja stanowiska i macierz usterek

Status: wersja 2 (2026-10-07) po lekturze folderu AMPERE_POINT i researchu. Elementy oznaczone **[?]** wymagają Twojej decyzji (lista pytań w 02_dobor_obudowy).

1. Co budujemy

Naścienna rozdzielnica testowo-szkoleniowa Ampere Point. Zasila ładowarki AC (przenośne Q11 / TopAC / seria P oraz wallboxy przez CEE) i z ekranu dotykowego wstawia w tor zasilania typowe błędy instalatora, żeby pokazać, jak reagują ładowarka, jej zabezpieczenia, RCD instalacji oraz moduł DLB. Następcą przenośnej skrzynki TED Beryl 11M (CEE 32 A, CEE 16 A, 3 × Schuko z gniazdem „AWARIA”).

Formalnie jest to **stanowisko probiercze wg EN 50191** (urządzenie badawcze, które celowo wytwarza stany niebezpieczne), a nie rozdzielnica instalacyjna wg HD 60364. Z tego wynikają: kluczyk „TRYB TESTOWY”, E-STOP, lampki czerwona/zielona, oznakowanie, obsługa przez osobę poinstruowaną. Przełączanie PE jest w instalacjach zabronione (HD 60364-5-54 p. 543.3.3, IEC 61851-1 p. 8.4) i dopuszczalne wyłącznie w takim urządzeniu probierczym; tak samo robią to komercyjne adaptery testowe EVSE (Metrel A 1532 XA, Kewtech).

2. Założenia

#	Założenie	Źródło
A1	DUT: ładowarki AC do 11 kW (CEE 16 A), 1-faz. do 16 A (Schuko), wallboxy przez CEE 32 A tylko jako złącze	produkty AP, obecna skrzynka
A2	Prąd projektowy 3 × 16 A – zasilanie ze słupka AMPERE (B16/3 → CEE 16 A). Aparatura 25 A; wymiana na 40 A możliwa, jeśli pojawi się zasilanie 32 A [?]	instalacja/
A3	Montaż naścienny, przewód zasilający 5G2,5 mm² z wtykiem CEE 16 A [?]	-
A4	HMI: ESP32-S3 7"; wyjścia: moduły Modbus RTU po RS485; posiadane Shelly Wave (Z-Wave) nieużyte, chyba że wariant B [?]	SHELLY/inne_sprzety
A5	Usterki odwracalne. Przepięcie max +24 V (254 V) pod obciążeniem, +48 V (278 V) tylko gdy prąd < 10 A. Przerwa N z przesunięciem zera tylko po osobnym potwierdzeniu [?]	IEC 61851-1 (±10 %), karty ładowarek
A6	Sieć TN-S za rozdziałem PEN w budynku	instalacja/
A7	Stan bezpieczny = cewki bez napięcia = instalacja poprawna (usterka = cewka pod napięciem)	zasada projektowa

3. Macierz usterek

Oznaczenia: K = stycznik/przełącznik, R = rezystor, T1 = transformator szeregowy. Progi: ładowarki pracują w 207-253 V (±10 % Un, IEC 61851-1); urządzenia z detekcją uszkodzenia PEN (UK, część EU) wyłączają się poza 207/253 V w ≤ 5 s; RCD typ A: 30 mA AC w ≤ 300 ms, odporny na 6 mA DC; RDC-DD ładowarki: 6 mA DC w ≤ 10 s.

ID	Błąd instalatora	Jak symulujemy	Oczekiwana reakcja	Blokady / uwagi
F1	Brak PE	K_PE: stycznik 2NC 25 A w pojedynczym przewodzie PE wyjścia; cewka pod napięciem = PE otwarte. Cewka zasilana tylko przez kluczyk „TRYB TESTOWY” i E-STOP; styk pomocniczy do sterownika	Ładowarki z kontrolą PE / N-PE (go-e, Easee, Zaptec, UK O-PEN) odmawiają; proste EVSE ładują normalnie – to też wynik pokazu	nigdy nie przełączamy PE obudowy ani szyny PE, tylko żyłę do DUT; auto-powrót ≤ 60 s; lampka czerwona
F2	Słabe uziemienie (duża impedancja)	przy otwartym K_PE: K_PEr (16 A) + R 100 Ω / 50 W równolegle do styku K_PE	tester pokazuje wysokie Zs; ładowarka zwykle bez reakcji; RCD nadal zadziała (30 mA × 100 Ω = 3 V)	nie łączyć z F6/F14 (moc w rezystorze)
F3	PE pod napięciem	przy otwartym K_PE: K_PEu + R 220 kΩ z L1 na PE wyjścia (≈ 1 mA)	monitor N-PE ładowarki (wejście MΩ) widzi ~230 V i zgłasza błąd; tester pokazuje napięcie na PE	prąd ograniczony do 1 mA; mimo to DUT traktować jak pod napięciem [?]
F4	Przerwa w N	K_N: stycznik 2NC 25 A w N wyjścia	1-faz.: zanik zasilania. 3-faz.: ładowarka widzi asymetrię (jej elektronika L1-N)	przesunięcie zera (np. 267/133 V) tylko z dodatkowymi niesymetrycznymi odbiornikami – opcja, ≤ 5 s, DUT „do poświęcenia” [?]
F5	Zamiana N z PE	K_NPE: stycznik 2NO+2NC 25 A krzyżujący N/PE wyjścia (blokada mechaniczna w aparacie)	z RCD w torze: wyzwolenie przy pierwszym poborze prądu; bez RCD „działa”, a obudowa auta ma potencjał N	dozwolone tylko z RCD w torze (blokada w firmware)
F6	Mostek N-PE przy urządzeniu („dorobione” TN-C)	K_B (16 A) łączy N i PE wyjścia	RCD wyzwala przy ~60–100 mA poboru; bez RCD przez PE płynie do połowy prądu	–
F7	Zamiana L z N (gniazdo 1-faz.)	K_LN: stycznik 2NO+2NC 25 A na odpływie Schuko	ładowarka 1-faz. z kontrolą N-PE / IC-CPD (IEC 62752) odmawia startu	–
F8	Zanik fazy	K_L3: stycznik 2NC 25 A w L3	kody typu „phase loss / imbalance” (go-e E03, Wallbox 09, BMW E13) lub przejście na 1 fazę	–
F9	Zła kolejność faz	para styczników nawrotnych 3P (Chint NC1-2510 ×2 + blokada mechaniczna): K_SEQa zgodna, K_SEQb L2↔L3; pełni rolę stycznika głównego	większość ładowarek nie reaguje (IEC 61851-1 tego nie wymaga); Mennekes Amtron – błąd 10; DLB i liczniki mapują fazy błędnie	przełączanie tylko przy otwartym wyjściu, martwy czas ≥ 50 ms

ID	Błąd instalatora	Jak symulujemy	Oczekiwana reakcja	Blokady / uwagi
F10a	Za niskie napięcie	T1 toroid 230 / 2 × 30 V (lub 2 × 24 V), 500–630 VA, uzwojenia wtórne równoległe (30 V przy ≥ 16 A) na stałe w szereg z L1 . Przełączanie po stronie pierwotnej (~2–3 A): K_buck i K_boost = 2 × stycznik 2NO+2NC 25 A; gdy oba bez napięcia, ich styki NC zwierają uzwojenie pierwotne → wtórne ma tylko impedancję rozproszenia (spadek ~1 V, 10–20 W). Usterka: rozewrzyj zwarcie → zamknij K_buck (pierwotne w przeciwfazie) → 200 V	poniżej 207 V przerwanie ładowania w ≤ 5 s (Easee); Wallbox dopiero < 150 V	nigdy nie bocznikujemy wtórnego przy zasilonym pierwotnym (zwarcie transformatora); blokada K_buck/K_boost stykami NC; softstart NTC + MCB B6 na pierwotnym; warystor S14K275
F10b	Za wysokie napięcie	jak wyżej, K_boost (pierwotne w fazie) → +30 V. Firmware dobiera krok od zmierzonego napięcia sieci tak, by wyjście ≤ 260 V (przy sieci > 236 V używa odczepu +12/+24 V lub odmawia)	powyżej 253 V przerwanie ładowania	max 260 V, ≤ 30 s, potem ≥ 60 s przerwy; 278 V (+48 V) wykreślone (zasilacze DUT znoszą zwykle 264 V)
F11	Luźny styk (przerywanie)	K_INT: stycznik przemysłowy AC-3 (Chint NC1-2510 klasa, trwałość 1–2 mln cykli) w L1 jako element zużywalny z licznikiem cykli; impulsy OFF ≥ 100 ms, ON ≥ 500 ms, ≤ 30 cykli w serii, ≥ 2 min przerwy. Opcja bez łuku: SSR 40 A zero-cross tylko na gałęzi 1-faz. 16 A, z własnym B16 i bocznikiem	restart / błąd „zanik zasilania”; DLB widzi skoki	widoczny łuk (stycznik) vs czysty pokaz (SSR) – do wyboru [?] ; nie jest to pokaz AFDD
F12	Przepalony styk / za cienki przewód	R 0,5 Ω / ≥ 600 W (2 × 1 Ω / 300 W równoległe lub 4 × 1 Ω / 100 W) na radiatorze ≤ 0,5 K/W z wentylatorem, bocznik K_R (2NC = pod napięciem wstawia rezystor); 16 A → 8 V spadku, 128 W; krok 1 Ω → 16 V (7 %), 256 W	spadek napięcia pod obciążeniem (limit 5 % wg HD 60364-5-52 zał. G), nagrzewanie do kamery termowizyjnej (kamera nie widzi przez szkło – pokaz przy otwartych drzwiach wg procedury)	termostat KSD301 85 °C NC w obwodzie cewki K_R (gorący radiator usuwa usterkę); czujnik DS18B20 do sterownika (blokada > 75 °C); limit 60 s / 1 Ω: 20 s; obudowy rezystorów na PE; przewody silikonowe; alternatywa bez ciepła: T1 w trybie „–30 V” [?]
F13	Brak RCD	tor „przez RCD 30 mA typ A” / „z pominięciem” (stycznik 4P 25 A NO = pominięcie tylko pod napięciem cewki). Przed nim zawsze RCD strażnik niepomijalny	bez RCD usterki F5/F6/F14 „działają”, prąd płynie przez PE	decyzja : strażnik 30 mA typ B (chroni człowieka, może zadziałać razem z instalacyjnym) albo 300 mA S (tylko ochrona ppoż. – wtedy F13 zabronione z F1–F3/F16 i pokazy „bez dotykania”) [?] ; ≤ 120 s
F14	Upływ AC ~30 mA	K_LK + R 6,8 kΩ / 25 W z L1 na PE wyjścia (34 mA)	RCD 30 mA wyzwala, strażnik 300 mA nie	–

ID	Błąd instalatora	Jak symulujemy	Oczekiwana reakcja	Blokady / uwagi
F15	Upływ DC 6 mA	K_LKdc + mostek prostowniczy + C 22 μ F/400 V + R 54 kΩ / 5 W (6 mA gładkie) wstrzyknięte przed ładowarką	RCD typu A/AC nie reaguje na gładkie 6 mA DC (to nie jest „oślepienie” – typ A ma zachować czułość przy 6 mA DC; typ B by zadziałał); RDC-DD w ładowarce nie widzi, bo upływ jest przed jej czujnikiem	test RDC-DD ładowarki robi PM701E po stronie auta
F16	Przerwa PEN (TN-C)	F1 + F4 + F6 jednocześnie (PE i N odłączone, zmostkowane przy DUT)	ładowarki z detekcją PEN odmawiają; pozostałe pracują, a PE/obudowa auta przyjmuje potencjał przez odbiornik	jedyna dozwolona kombinacja: przycisk podtrzymania (hold-to-run) na drzwiach , usterka trwa tylko gdy instruktor go trzyma, max 10 s przełącznikiem czasowym; bez prawdziwego auta; DUT za barierą; lampka + brzęczyk
F17	Zły dobór zabezpieczenia	„slot” 3 mod. na wymienny MCB (B16 $\leftrightarrow$ C32) z mostkowanymi zaciskami	pokaz charakterystyk na liczniku prądu	opcja [?]
F18	Błędy montażu przekładników DLB	listwa CT: przekładnik na zły fazie, odwrócony, na przewodzie odpływowym zamiast zasilającego, na całym kablu 5-żyłowym (= 0 A)	DLB-A1 źle bilansuje / nic nie widzi	bez przełączania, pokaz ręczny; koszt zero

Inne błędy z polskich źródeł (ładowarka na istniejącym obwodzie, RCD typu AC, brak pomiarów odbiorczych, zły punkt rozdziału PEN, brak SPD) pokazujemy opisowo na HMI lub przez F13/F17.

4. Architektura (wariant A, do zatwierdzenia w etapie 2)

[ESP32-S3 + ekran 7"]

```

|-- RS485 Modbus RTU --> [Modbus Relay (D) #1: 8 R + 8 DI]  cewki grupy PE / N / L
|                               [Modbus Relay (D) #2: 8 R + 8 DI]  K_SEQ, K_INT, K_R,
K_buck/K_boost,
|                               przełączniki upływu, wentylator
|                               [Eastron SDM630 V2 – strona zasilania]  U, I, P, PF „licznika
instalacji”
|                               [moduł pomiaru 3-faz. – strona wyjścia,  $\geq$  300 V] + [ZMPT101B: U N–
PE]
+-- GPIO: bicie serca 1 Hz --> przełącznik watchdog

```

Łańcuch sprzętowy zasilania cewek (24 V DC):

kluczyk „TRYB TESTOWY” -> E-STOP (NC) -> wyłącznik drzwiowy (NC) -> termostat radiatora 85 °C (NC)

-> przełącznik watchdog (brak bicia serca 2 s = otwarty) -> przełącznik czasowy limitu (60 s grupa PE/N, 10 s F16 z przyciskiem podtrzymania) -> styk przełącznika Modbus -> cewka

Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; tylko para K_SEQ (stycznik główny) jest „pod napięciem = praca”. E-STOP dodatkowo wyzwala wyzwalacz wzrostowy rozłącznika głównego (redundancja na wypadek sklejonego stycznika).

Zasady bezpieczeństwa przyjęte do projektu (wyciąg z przeglądu krytycznego, pełna lista 50 reguł w docs/zrodla/):

1. Przełączany jest wyłącznie pojedynczy przewód PE do DUT; obudowa, płyta, drzwi (plecionka przez zawias), radiator, osłony są na stałe na PE sieci. Dwa osobne bloki: „PE/N sieciowe” i „PE/N wyjściowe”.
2. PE przez dwa równoległe bieguny NC stycznika 25 A (redundancja powrotu); potwierdzenie stanu PE z dwóch niezależnych źródeł: styk pomocniczy + pomiar $U(PE_DUT - PE_sieci) < 5\text{ V}$. Niezgodność $> 500\text{ ms}$ = zrzut wszystkich cewek, otwarcie wyjścia, reset kluczykiem.
3. Zasilanie sterownika, zasilaczy, licznika, SPD i wentylatora **po stronie zasilania** (za rozłącznikiem i strażnikiem, przed sekcją usterek); nic, czego potrzebuje sterownik, nie odnosi się do N ani PE wyjścia.
4. Pomiar napięć po stronie wyjścia tylko przez przetworniki izolowane o zakresie $\geq 400\text{ V}$ (ZMPT101B z dzielnikiem) i przekaźniki F&F CP-730 / CKF-B (400 V); licznik SDM630 po stronie zasilania.
5. Na drzwiach wyłącznie obwody 24 V DC i 5 V (E-STOP, kluczyk, przycisk podtrzymania, lampki, brzęczyk, HMI); wiązka HMI oddzielona $\geq 10\text{ mm}$ od 230/400 V; żadnych przewodów Dupont.
6. Drzwi zamknięte podczas testu (wyłącznik drzwiowy w łańcuchu cewek); wewnątrz palcobezpieczne IPXXB (osłony zacisków, osłonięta listwa CT, osłonięte końcówki rezystorów i transformatora).
7. Ładowarka badana montowana na **osobnej płycie izolacyjnej $\geq 0,5\text{ m}$ od obudowy**, nigdy na obudowie; podczas F1/F2/F3/F5/F6/F13/F16 bez prawdziwego auta (symulator / AmpCheck); gniazdo CEE opisane „TYLKO URZĄDZENIE BADANE – PE PRZEŁĄCZANE”, zasilane tylko w trybie testowym.
8. Macierz wykluczeń w firmware i – gdzie się da – w okablowaniu (cewki drabinek upływu przez styki NC K_PE i K_B): grupy PE{F1–F3}, N{F4–F6}, L{F7–F9}, U{F10}, Z{F11–F12}, RCD{F13–F15}, jedna usterka na grupę; zakazane m.in. F10b+F4, F13+PE, F4+F5/F6/F7; F9 tylko przy otwartym wyjściu.
9. Warunki uzbrojenia: prąd wyjścia $< 1\text{ A}$ dla każdego przełączenia PE/N/L, napięcie sieci 207–253 V i poprawna kolejność, radiator $< 60\text{ °C}$, kluczyk w TEST, drzwi zamknięte, E-STOP zwolniony. Powrót do normy weryfikowany stykami pomocniczymi i pomiarem, zanim HMI pokaże „OK”.
10. Autotest przed sesją (30 s): PE zamknięte, usterki wyłączone, napięcia i kolejność w normie, E-STOP i wyłącznik drzwiowy sprawdzone, przycisk TEST RCD instalacyjnego potwierdzony; wynik do dziennika na SD.
11. Tabliczka „URZĄDZENIE PROBIERCZE EN 50191 – SYMULATOR USTEREK – PE MOŻE BYĆ ODŁĄCZONY”, znak W012, instrukcja stanowiskowa, protokół pomiarów po montażu (ciągłość PE $< 0,1\text{ }\Omega$ do każdej części, Zs, test RCD).

5. Pytania

Jedna wspólna lista, uszeregowana, jest w 02_dobor_obudowy.md , rozdział 8.